

Analisi di Fourier su Gruppi Abeliani

La Dualità di Pontryagin

Matteo Gori

Relatore: Gian Maria Dall'Ara

14 settembre 2026

Introduzione

La Trasformata di Fourier ci è ben nota per le $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. In questa presentazione siamo invece interessati a scoprire come questo concetto si può generalizzare. L'oggetto di studio saranno i **gruppi topologici abeliani**.

Che cos'è un Gruppo Topologico?

Definizione

Un *gruppo topologico* G è un gruppo con una topologia associata tale che le operazioni di prodotto e di inversione siano continue.

Nel seguito tutti i gruppi verranno assunti **localmente compatti**, **Hausdorff** e **abeliani** (LCA) (e σ -compatti), dunque solitamente useremo la notazione additiva.

Il Gruppo Duale

Definizione

Dato un gruppo G , il suo *duale topologico* $\hat{G}$ è l'insieme degli omomorfismi di gruppi topologici di G in $\mathbb{T}$, detti anche *caratteri*.

$\hat{G}$ è a sua volta un gruppo abeliano con la moltiplicazione puntuale, e dotandolo della topologia della convergenza uniforme sui compatti risulta anche localmente compatto (lo verificheremo più avanti).

Esempi significativi

Vediamo alcuni risultati importanti sul gruppo duale:

- Se G è compatto, allora $\hat{G}$ è discreto;
- Se G è discreto, allora $\hat{G}$ è compatto;
- $\hat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ tramite $\xi \mapsto (x \mapsto e^{2\pi i \xi x})$;
- $\hat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T}$ tramite $\omega \mapsto (n \mapsto \omega^n)$;
- $\hat{\mathbb{T}} \cong \mathbb{Z}$ tramite $n \mapsto (\omega \mapsto \omega^n)$;
- $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tramite $k \mapsto (h \mapsto e^{2\pi i h k / n})$;
- $\hat{\mathbb{Q}_p} \cong \mathbb{Q}_p$.

Notiamo un'evidente simmetria tra il gruppo e il gruppo duale, che sembra sintomo di un risultato più profondo, infatti è proprio così!

Il Teorema

Esattamente come negli spazi di Banach, nei gruppi topologici c'è un omomorfismo naturale $\Phi: G \rightarrow \hat{\hat{G}}$, tale che $\Phi(x)$ è la valutazione dei caratteri in x .

Dualità di Pontryagin

L'omomorfismo di valutazione Φ è un isomorfismo di gruppi topologici.

Prime definizioni

Definizione

Un'algebra di Banach $\mathcal{A}$ è una $\mathbb{C}$ -algebra con una norma associata submoltiplicativa e che la rende uno spazio di Banach.

Definizione

Una $*$ -algebra è un'algebra di Banach con un'operazione $x \mapsto x^*$ associata antilineare, tale che $x^{**} = x$ e $(xy)^* = y^*x^* \forall x, y \in \mathcal{A}$, detta *involuzione*.

Definizione

Una C^* -algebra è una $*$ -algebra tale che $\|x^*x\| = \|x\|^2 \forall x \in \mathcal{A}$.

Esempi di algebre

Molti oggetti che conosciamo bene sono algebre di Banach:

- Dato uno spazio topologico X , $C_0(X)$ (cioè $C(X)$ se X è compatto) e $C_b(X)$ sono C^* -algebre commutative con le operazioni puntuali e la norma uniforme;
- Dato uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$, l'insieme degli endomorfismi $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ è una C^* -algebra unitaria con le operazioni usuali;
- $L^1(\mathbb{R})$ è una $*$ -algebra commutativa con il prodotto di convoluzione e l'involuzione $\tilde{f}(x) = \overline{f(-x)}$, ma non è unitaria e non è una C^* -algebra.

Lo spettro di un elemento

Definizione

Data un'algebra unitaria e un $x \in \mathcal{A}$, chiamiamo *spettro* di x l'insieme $\sigma(x) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda e - x \text{ non è invertibile}\}$ e *raggio spettrale* di x il valore $\rho(x) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}$.

Lemma (Cauchy-Hadamard)

$$\sigma(x) \neq \emptyset \text{ e } \rho(x) = \lim \|x^n\|^{1/n} = \inf \|x^n\|^{1/n} \quad \forall x.$$

Corollario (Teorema di Gelfand-Mazur)

Un'algebra divisoria è isomorfa a $\mathbb{C}$.

Lo spettro di un'algebra

Definizione

Data un'algebra commutativa $\mathcal{A}$, il suo *spettro* $\sigma(\mathcal{A})$ è l'insieme degli omomorfismi (continui) non nulli di algebre tra $\mathcal{A}$ e $\mathbb{C}$.

Si verifica facilmente che $\sigma(\mathcal{A})$ è contenuto nella palla unitaria di $\mathcal{A}^*$, visto $\mathcal{A}$ come spazio di Banach. Lo dotiamo allora della topologia w^* , con cui risulta w^* -chiuso, quindi w^* -compatto per il *Teorema di Banach-Alaoglu*.

La Trasformata di Gelfand

Definizione

La *Trasformata di Gelfand* di un'algebra $\mathcal{A}$ è l'omomorfismo di algebre $\Gamma_{\mathcal{A}}: \mathcal{A} \rightarrow C(\sigma(\mathcal{A}))$ tale che $\Gamma_{\mathcal{A}}(x) = \Gamma(x) = \hat{x}$ è la valutazione in x .

Dal Teorema di Gelfand-Mazur segue che, se $\mathcal{A}$ è commutativa e unitaria, c'è una **corrispondenza** naturale tra i suoi ideali massimali e $\sigma(\mathcal{A})$. Ciò ci permette di dedurre il seguente risultato:

Lemma

$\text{Im}(\hat{x}) = \sigma(x)$, in particolare $\|\hat{x}\|_{\infty} = \rho(x)$ e quindi Γ è continua.

Le algebre simmetriche

Definizione

Una $*$ -algebra si dice *simmetrica* se Γ è uno $*$ -omomorfismo.

Da una semplice applicazione del *Teorema di Stone-Weierstrass* si deduce il seguente risultato:

Lemma

Se un'algebra unitaria (non unitaria) è simmetrica, Γ ha immagine densa in $C(\sigma(\mathcal{A}))$ (in $C_0(\sigma(\mathcal{A}))$).

In particolare si verifica facilmente che le C^* -algebre sono simmetriche.

Il Teorema di Gelfand-Naimark

La teoria sviluppata finora converge nel seguente teorema.

Teorema di Gelfand-Naimark

Se $\mathcal{A}$ è una C^* -algebra commutativa unitaria, $\Gamma_{\mathcal{A}}$ è un'isometria di $\mathcal{A}$ in $C(\sigma(\mathcal{A}))$.

Dimostrazione

Basta provare che Γ è un'immersione isometrica: preso un $x \in \mathcal{A}$, $\|x\|^2 = \|x^*x\|$ e $\|\widehat{x^*x}\|_{\infty} = \|\hat{x}\|^2$ e x^*x è normale, quindi basta dimostrare che, se $x = x^*$, $\|x\| = \rho(x)$: $\|x\|^2 = \|x^*x\| = \|x^2\|$ e induttivamente otteniamo $\|x\| = \|x^{2^n}\|^{1/2^n} \forall n$, quindi $\rho(x) = \|x\|$.

Si ottiene un risultato analogo nel caso non unitario.

La Misura di Haar

Per poter definire la Trasformata di Fourier avremmo bisogno di una misura *omogenea* e con altre belle proprietà, per nostra fortuna esiste!

Definizione

Dato un gruppo G , una *misura di Haar* è una misura di Radon positiva, non nulla e **invariante per traslazioni** su G .

Teorema

In ogni gruppo esiste un'unica misura di Haar a meno di moltiplicazione per scalari.

La Convoluzione

Definizione

La *convoluzione* di $f, g \in L^1(G)$ è la funzione tale che

$$(f * g)(x) = \int f(y)g(x - y) dy \quad \forall x \in G.$$

Osserviamo che $L^1(G)$ con la convoluzione e con l'involuzione $\tilde{f}(x) = \overline{f(-x)}$ è una $*$ -algebra commutativa (unitaria se G è discreto). In generale non è una C^* -algebra.

Prime definizioni

Definizione

Una *rappresentazione unitaria* di un gruppo G è un omomorfismo continuo $\pi: G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$, ossia nel gruppo unitario di un $\mathbb{C}$ -spazio di Hilbert $\mathcal{H}$, con la topologia della convergenza puntuale (forte).

Osserviamo che la topologia della norma operatoriale è troppo forte per i nostri scopi, e inoltre è facile verificare che in $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ la topologia forte in realtà coincide con la topologia debole.

Il Lemma di Schur

Lemma di Schur

Una rappresentazione π è irriducibile se e solo se il suo centralizzatore è banale.

Dimostrazione

Una rappresentazione è irriducibile se e solo se non commuta con proiettori ortogonali. Se esiste un T non banale che commuta con π , anche gli operatori normali $T \pm T^*$ commutano con π e uno tra i due non è banale. Ma allora per il *Calcolo Funzionale Boreliano* esiste un proiettore ortogonale che commuta con π .

Corollario

Le rappresentazioni irriducibili di un gruppo LCA hanno grado 1.

Funzioni di tipo positivo

Introduciamo un altro strumento dalle interessanti proprietà topologiche.

Definizione

Una $\phi \in L^\infty(G)$ si dice *di tipo positivo* quando

$$\int (\tilde{f} * f) \phi \, dx = \iint f(x) \overline{f(y)} \phi(x - y) \, dx \, dy \geq 0 \quad \forall f \in L^1(G).$$

Indichiamo con $\mathcal{P}(G)$ le funzioni di tipo positivo continue, che come vedremo, in realtà, sono tutte.

La rappresentazione associata

Una ϕ di tipo positivo induce su $L^1(G)$ la forma $\langle f, g \rangle_\phi := \int (\tilde{g} * f) \phi \, dx$ e questa passa al quoziente $L^1(G)/\mathcal{N}$ con $\mathcal{N}$ il sottospazio isotropo, quindi al completamento $\mathcal{H}_\phi$ in modo unico. Inoltre la nota “*rappresentazione regolare*” $\pi(x)(f) = f_x(y) = f(y - x)$, è unitaria rispetto alla forma, quindi passa anch’essa al quoziente e al completamento in modo unico.

Teorema

La rappresentazione π_ϕ sopra definita ha un v ciclico tale che $\phi(x) = \langle \pi_\phi(x)v, v \rangle_\phi$ q.o., in particolare le funzioni di tipo positivo sono continue.

Altri due insiemi rilevanti

Definiamo $\mathcal{P}^0(G) = \{\phi \in \mathcal{P}(G) : \|\phi\|_\infty \leq 1\}$ e
 $\mathcal{P}^1(G) = \{\phi \in \mathcal{P}(G) : \|\phi\|_\infty = 1\}$. Del secondo sarà rilevante
l'insieme dei punti estremali, detto $\mathcal{E}(\mathcal{P}^1(G))$.

Dotiamo $\mathcal{P}^0(G)$ e $\mathcal{P}^1(G)$ della topologia w^* , che ha $L^\infty(G)$ come
duale di $L^1(G)$ secondo il *Teorema di Rappresentazione di Riesz*.
Così facendo $\mathcal{P}^0(G)$ è w^* -chiuso, quindi è w^* -compatto per il
Teorema di Banach-Alaoglu e vale il *Teorema di Krein-Milman*.
Invece non è detto che $\mathcal{P}^1(G)$ sia w^* -chiuso, ma vale comunque
un risultato analogo.

I punti estremali di $\mathcal{P}^1(G)$

Lemma

$\mathcal{P}^1(G)$ è contenuto nella chiusura dell'involuppo convesso dei suoi punti estremali.

Il primo fatto è una semplice verifica e il secondo segue dal Teorema di Krein-Milman su $\mathcal{P}^0(G)$.

Lemma

Un elemento di $\mathcal{P}^1(G)$ induce una rappresentazione irriducibile se e solo se è estremo in $\mathcal{P}^1(G)$.

Questo fatto sarà fondamentale a breve.

Altre proprietà topologiche

La topologia appena definita è meno misteriosa del previsto:

Lemma

La topologia di $\mathcal{P}^1(G)$ coincide con la topologia della convergenza uniforme sui compatti.

Infine ecco un semplice ma utile lemma, che segue dall'*identità di polarizzazione*.

Lemma

Date $f, g \in C_c(G)$, allora $f * g \in \text{Span}(C_c(G) \cap \mathcal{P}(G))$, che quindi è denso in $C_c(G)$ e in $L^p(G)$ per $1 \leq p < \infty$.

Ci sono molte rappresentazioni irriducibili

Teorema di Gelfand-Raikov

Le rappresentazioni irriducibili separano i punti di G .

Dimostrazione

Dati $x \neq y$, esiste una $f \in C_c(G)$ che li separa, quindi possiamo assumere che sia in $\mathcal{P}(G)$ e a meno di riscalare in $\mathcal{P}^1(G)$. Allora possiamo assumere che sia estrema in $\mathcal{P}^1(G)$, dunque la corrispondente rappresentazione irriducibile li separa.

Inoltre con pochi accorgimenti le stesse dimostrazioni funzionano anche per gruppi non abeliani.

Prime definizioni

Definizione

La *Trasformata di Fourier* di una $f \in L^1(G)$ è definita come

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int \overline{\langle \xi, x \rangle} f(x) dx \quad \forall \xi \in \hat{G}.$$

Definizione

L'*Antitrasformata di Fourier* di una $f \in L^1(\hat{G})$ è definita come

$$\mathcal{F}^{-1}(f)(x) = \check{f}(x) = \int \langle \xi, x \rangle f(\xi) d\xi \quad \forall x \in \hat{G}.$$

È chiaro come estendere queste definizioni a misure complesse di Radon finite su G o su $\hat{G}$, che indichiamo con $M(G)$ e $M(\hat{G})$.

I caratteri sono uno spettro

Osserviamo i due seguenti fatti:

- $\hat{G} = \mathcal{E}(\mathcal{P}^1(G))$: i caratteri sono tutte e sole le rappresentazioni irriducibili di G , o equivalentemente gli elementi di $\mathcal{E}(\mathcal{P}^1(G))$;
- $\sigma(L^1(G)) \subset L^\infty(G)$: il duale di $L^1(G)$ si identifica con $L^\infty(G)$ per il Teorema di Rappresentazione di Riesz.

Lemma

$\hat{G}$ e $\sigma(L^1(G))$ sono uguali se visti come sottoinsiemi di $L^\infty(G)$, e risultano così omeomorfi con le proprie topologie.

L'uguaglianza è una facile verifica e sono omeomorfi perché $\mathcal{E}(\mathcal{P}^1(G))$ eredita le proprietà topologiche di $\mathcal{P}^1(G)$.

$\mathcal{F}$ è una trasformata di Gelfand

Teorema

La Trasformata di Fourier è uno $*$ -omomorfismo di $L^1(G)$ in $C_0(\hat{G})$ di norma al più 1 e con immagine densa.

Dimostrazione

Con l'identificazione $\sigma(L^1(G)) \cong \hat{G}$, $\mathcal{F}$ risulta essere la trasformata di Gelfand della $*$ -algebra **simmetrica** $L^1(G)$.

Grazie a questo, è facile ottenere l'iniettività di $\mathcal{F}^{-1}$ (ma non quella di $\mathcal{F}$).

Lemma

$\mathcal{F}^{-1}$ da $M(\hat{G})$ è iniettiva.

Le funzioni di tipo positivo vengono da misure positive

Teorema di Bochner

Le funzioni di $\mathcal{P}(G)$ sono antitrasformate di misure in $M_+(\hat{G})$.

Dimostrazione

Data una $\phi \in \mathcal{P}^1(G)$ e una $f \in L^1(G)$, dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz su $\langle \cdot, \cdot \rangle_\phi$ e dalla formula sul raggio spettrale si ottiene che $|\int f \phi dx| \leq \|\hat{f}\|_\infty$. Perciò è ben definito il funzionale continuo $\hat{f} \mapsto \int f \phi dx$, che si estende a $C_0(\hat{G})$, quindi per il Teorema di Rappresentazione di Riesz corrisponde ad una $\mu \in M_+(\hat{G})$, che risulta tale che $\widehat{\mu(-x)} = \phi$.

Un primo risultato di inversione

Definiamo gli insiemi $\mathcal{B}(G) = \mathcal{F}'(M(\hat{G}))$ e $\mathcal{B}^1(G) = \mathcal{B}(G) \cap L^1(G)$.

Primo Teorema di Inversione di Fourier

Se $f = \check{\mu}_f \in \mathcal{B}^1(G)$, allora $\hat{f} \in L^1(\hat{G})$ e, per un'opportuna scelta della misura di Haar su $\hat{G}$, $d\mu_f = \hat{f}d\xi$ e in particolare $\check{\check{f}} = f$.

Dimostrazione

Data una $\phi \in C_c(\hat{G})$ e una $f \in \mathcal{B}^1(G)$ adeguata, definiamo $I(\phi) = \int \phi/\hat{f} d\mu_f$, che risulta ben definito, positivo e invariante per traslazioni. Perciò esiste una rispettiva misura di Haar $d\xi$ per il Teorema di Rappresentazione di Riesz, e in particolare fissata una $f \in \mathcal{B}^1(G)$ si ha $I(\phi\hat{f}) = \int \phi d\mu_f = \int \phi\hat{f} d\xi$, quindi $d\mu_f = \hat{f}d\xi$.

In altri spazi siamo più fortunati

Teorema di Plancherel

$\mathcal{F}$ ristretta a $L^1(G) \cap L^2(G)$ è un'immersione isometrica in $L^2(\hat{G})$, che si estende (unicamente) ad un'isometria tra $L^2(G)$ e $L^2(\hat{G})$.

Dimostrazione

Se $f \in L^1(G) \cap L^2(G)$ allora $h := \tilde{f} * f \in L^1 \cap \mathcal{P}(G)$ e quindi per il Primo Teorema di Inversione di Fourier si ha

$\|f\|_2^2 = h(0) = \check{h}(0) = \|\hat{f}\|_2^2$, quindi è un'isometria e si estende a tutto $L^2(G)$. Infine è facile verificare che una g nell'ortogonale dell'immagine è nulla.

Un ultimo lemma

I teoremi di Plancherel e di Inversione di Fourier appena visti sono necessari per dedurre il seguente lemma:

Lemma

Se $f, g \in C_c(\hat{G})$, esiste una $h \in \mathcal{B}^1(G)$ tale che $f * g = \hat{h}$, in particolare $\mathcal{F}(\mathcal{B}^1(G))$ è denso in $L^1(\hat{G})$.

Dimostrazione

Grazie al Teorema di Plancherel scopriamo che $\check{f}, \check{g} \in L^2(G)$, da cui $h = \widehat{f * g} = \check{f}\check{g} \in L^1(G)$, quindi $h \in \mathcal{B}^1(G)$ e la tesi segue dal primo Teorema di Inversione e dall'iniettività di $\mathcal{F}^{-1}$.

La dimostrazione

Dualità di Pontryagin

L'omomorfismo di valutazione Φ è un isomorfismo di gruppi topologici.

Dimostrazione

La dimostrazione consta di 4 parti principali, che dimostrano chiaramente la tesi:

- 1 Φ è iniettiva;
- 2 Φ è un omeomorfismo con l'immagine;
- 3 $\Phi(G)$ è chiuso in $\hat{\hat{G}}$;
- 4 Φ è surgettiva.

Prima parte: Φ è iniettiva

L'iniettività è equivalente al fatto che i caratteri separano i punti di G , ma questo, per un gruppo LCA, è esattamente l'enunciato del Teorema di Gelfand-Raikov.

Seconda parte: Φ è un omeomorfismo con l'immagine

Data una rete $(x_\alpha) \subset G$, dimostriamo le seguenti equivalenze:

$$x_\alpha \rightarrow x \stackrel{1}{\iff} f(x_\alpha) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in \mathcal{B}^1(G) \stackrel{2}{\iff}$$

$$\check{f}(x_\alpha) \rightarrow \check{f}(x) \quad \forall f \in \mathcal{B}^1(G) \stackrel{3}{\iff} \Phi(x_\alpha) \rightarrow \Phi(x).$$

- ① Le $f \in \mathcal{B}^1(G)$ sono continue e $\mathcal{B}^1(G)$ contiene le convoluzioni.
- ② È banale per il primo Teorema di Inversione;
- ③ $\check{f}(x) = \int \Phi(x)(\xi) \hat{f}(\xi) d\xi$ e $\mathcal{F}(\mathcal{B}^1)$ è denso in $L^1(\hat{G})$, quindi la prima condizione è la convergenza w^* , che sappiamo essere equivalente a quella desiderata.

Terza parte: $\Phi(G)$ è chiuso in $\hat{\hat{G}}$

Abbiamo bisogno del seguente lemma, che è un semplice esercizio di topologia.

Lemma

Se un sottogruppo H di un gruppo G è localmente compatto, allora è chiuso in G .

Per il punto 2, $\Phi(G)$ è localmente compatto, quindi è chiuso in $\hat{\hat{G}}$.

Quarta parte: Φ è surgettiva

Sia per assurdo $x \in \hat{G} \setminus \Phi(G)$ e U un intorno di 0 tale che $(x + U) \cap \Phi(G) = \emptyset$, esiste una $f \in \mathcal{B}^1(\hat{G})$ tale che $\hat{f} \neq 0$ e $\text{supp } \hat{f} \subset (x + U)$, quindi

$$0 = \hat{f}(\Phi(x)) = \int \overline{\langle \xi, x \rangle} f(\xi) d\xi \quad \forall x \in G,$$

ma allora per iniettività di $\mathcal{F}^{-1}$ si ha $f = 0$, dunque anche $\hat{f} = 0$, assurdo.



La luce in fondo al tunnel

(Secondo) Teorema di Inversione di Fourier

Se $f \in L^1(G)$ e $\hat{f} \in L^1(\hat{G})$, allora $\check{\check{f}} = f$, ossia

$$f(x) = \int \langle \xi, x \rangle \hat{f}(\xi) d\xi \quad \forall x \in G.$$

Teorema di unicità di Fourier

$\mathcal{F}$ da $M(G)$ è iniettiva.

Lemma

Se $\hat{G}$ è discreto (compatto), G è compatto (discreto).

Approssimazione con esaustione di compatti

Potremmo chiederci se c'è un modo di indebolire la tesi del Teorema di Inversione di Fourier, mantenendone l'obiettivo, in modo da includere tutto $L^1(G)$. Allora sorge spontanea la seguente domanda:

Detto $S_K(f) := \mathcal{F}^{-1}(\mathbb{I}_K \mathcal{F}(f))$ l'operatore su $L^1(G)$ con $K \subset \hat{G}$ compatto, è vero che esiste un'esaustione $K_n \subset \hat{G}$ tale che $S_{K_n} \rightarrow \text{Id}_{L^1(G)}$ puntualmente (ossia in topologia forte)?

Dopo aver dimostrato che le $f \in L^1(G)$ con $\hat{f} \in L^1(\hat{G})$ sono dense in $L^1(G)$, il *Teorema di Banach-Steinhaus* ci assicura che questo succede se e solo se $\sup_n \|S_{K_n}\|_{L^1 \rightarrow L^1} < \infty$!

Brutte notizie

Scopriamo purtroppo che in quasi tutti i gruppi più noti questo non succede, vediamo in particolare il caso del toro.

Con la scelta naturale $K_n = [-n, n] \subset \mathbb{Z}$ vediamo che $S_{K_n}(f) = f * D_n$ dove $D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx}$ è il cosiddetto *nucleo di Dirichlet*. Notiamo però che un operatore di convoluzione $f \mapsto f * g$ su $L^1(G)$ ha norma pari a $\|g\|_1$, ed è facile vedere che $\|D_n\|_1 \rightarrow \infty$.

In L^p siamo più fortunati

Come regola generale, nell'Analisi di Fourier possiamo aspettarci che il caso $p = 1$ sia quello che va male e che più p è grande, più le cose vanno bene. Un buon esempio è il seguente risultato:

Teorema (M. Riesz)

Se $f \in L^p(\mathbb{T})$ con $p > 1$, allora $S_{K_n}(f) \xrightarrow{L^p} f$.

Bibliografia

- [1] G. B. Folland. *A Course in Abstract Harmonic Analysis*. CRC Press, 1995, pp. 1–105.
- [2] Y. Katznelson. *An Introduction to Harmonic Analysis, Third Edition*. Cambridge University Press, 2004.
- [3] W. Rudin. *Fourier Analysis on Groups*. Wiley, 1990, pp. 1–30.